

استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ در رباتیک ویژه صنعت فولاد

استاد راهبر:
دکتر مازیار پالهننگ

ارائه دهندگان:
محمد مهدی اسدی
امیر حسین سلیمانی



۹۰۶

۱۴۰۴/۱۲/۱۰

چرا فولاد؟ چرا الان؟

محیط سخت و پرریسک: حرارت بالا، گردوغبار، ارتعاش، خطر انسانی

تصمیم‌های اپراتوری: بخشی «دانش ضمنی»

نیاز: کاهش توقف خط + افزایش ایمنی + کیفیت پایدار

رباتیک کلاسیک چه محدودیتی دارد؟

برنامه‌نویسی صریح و سناریوهای از پیش تعریف‌شده

شکندگی در شرایط غیرمنتظره

تعامل انسان-ربات بیشتر شبیه «کدنویسی» است تا «گفت‌وگو»

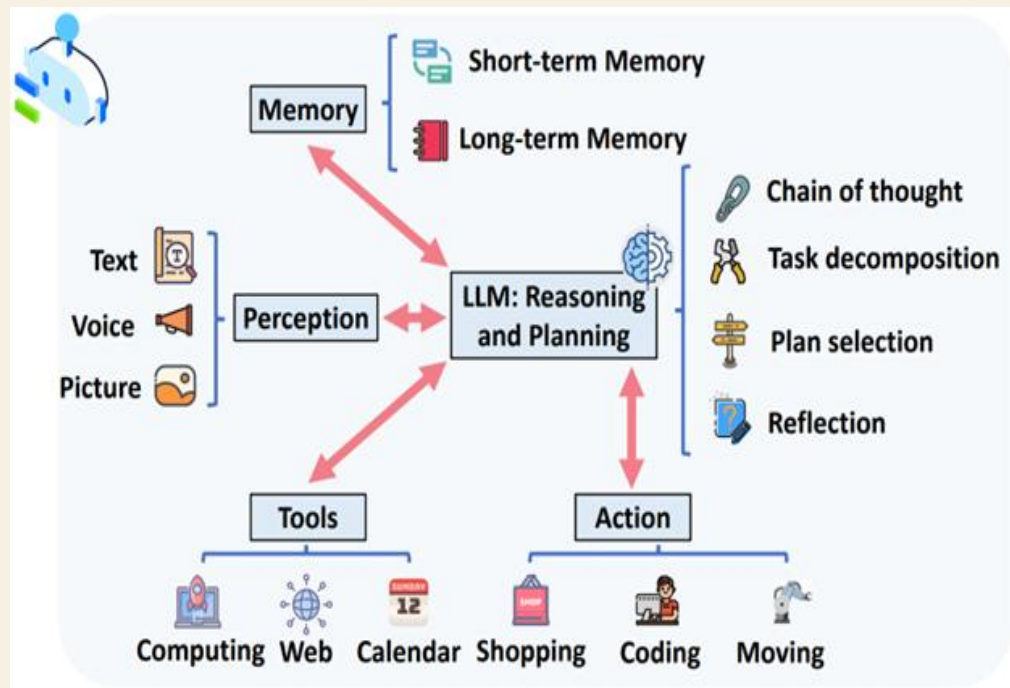
LLM چیست؟ (خیلی ساده)

LLM = مدل یادگرفته از حجم عظیم متن

توانایی: فهم زبان، استدلال سطح بالا، تولید برنامه‌ی مرحله‌ای

«کنترل موتور/PLC» نیست؛ «مغز تصمیم‌یار» است

LLM چیست؟ (خیلی ساده)



Photos from Report

ورودی‌ها: متن / صدا / تصویر

LLM: استدلال + برنامه‌ریزی

خروجی: انتخاب عمل + استفاده از ابزارها

حافظه کوتاه‌مدت و بلندمدت برای استمرار تصمیم

تغیر پارادایم: از دستور صریح به «نیت»

ربات قدیمی: «کدام دکمه / کدام تابع؟»

ربات جدید: «هدف چیست؟»

نتیجه: افزایش خودمختاری و کاهش نیاز به برنامه نویسی جزئی

SayCan: از دستور سطح بالا به اقدامات واقعی



Photos from Report

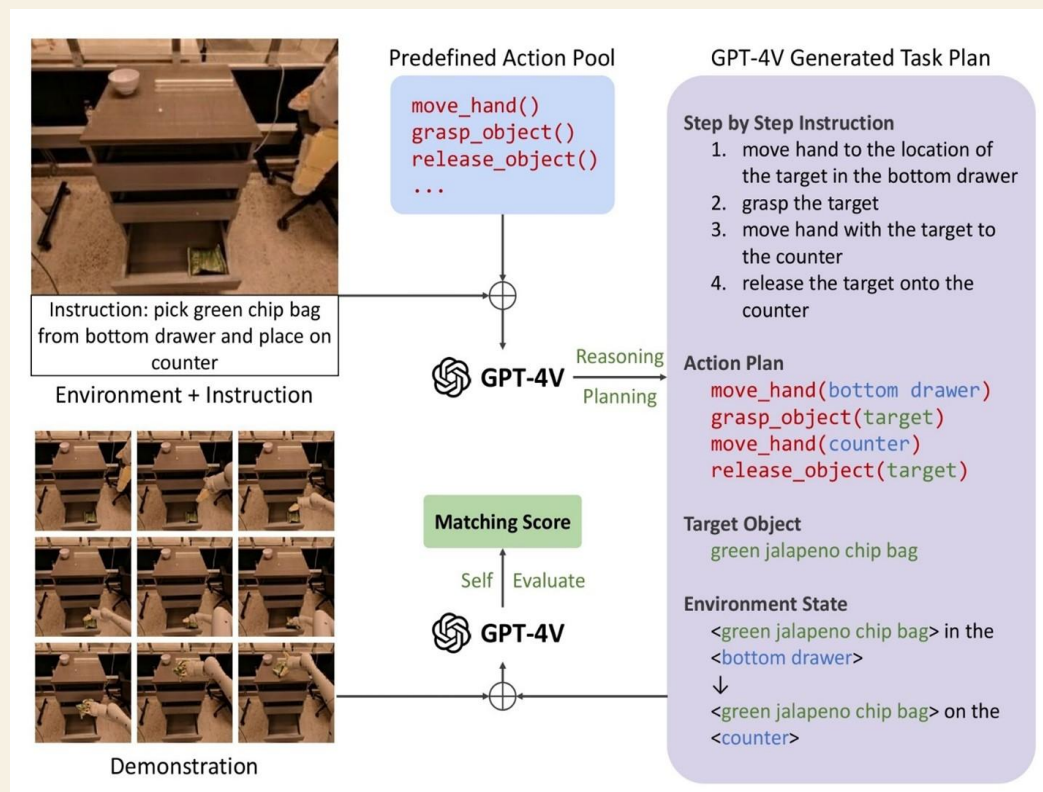
دریافت دستور طبیعی

شکستن به زیرکارها

انتخاب مهارت‌های قابل اجرا (Skill Library)

اجرا با بررسی امکان‌پذیری

برنامه ریزی مرحله ای با مدل چندوجهی



Photos from Report

ورودی: تصویر محیط + دستور

خروجی: نقشه مرحله به مرحله

نگاشت به «Action Pool» محدود و امن

درک زبان و رفع ابهام: پایه تعامل اپراتور-ربات

رفع ابهام: «چپ یا راست؟»

گفت‌وگوی اصلاحی به جای خطای خاموش

تفسیر دستور با توجه به وضعیت ربات (stateful)

ربات فیزیکی در فولاد



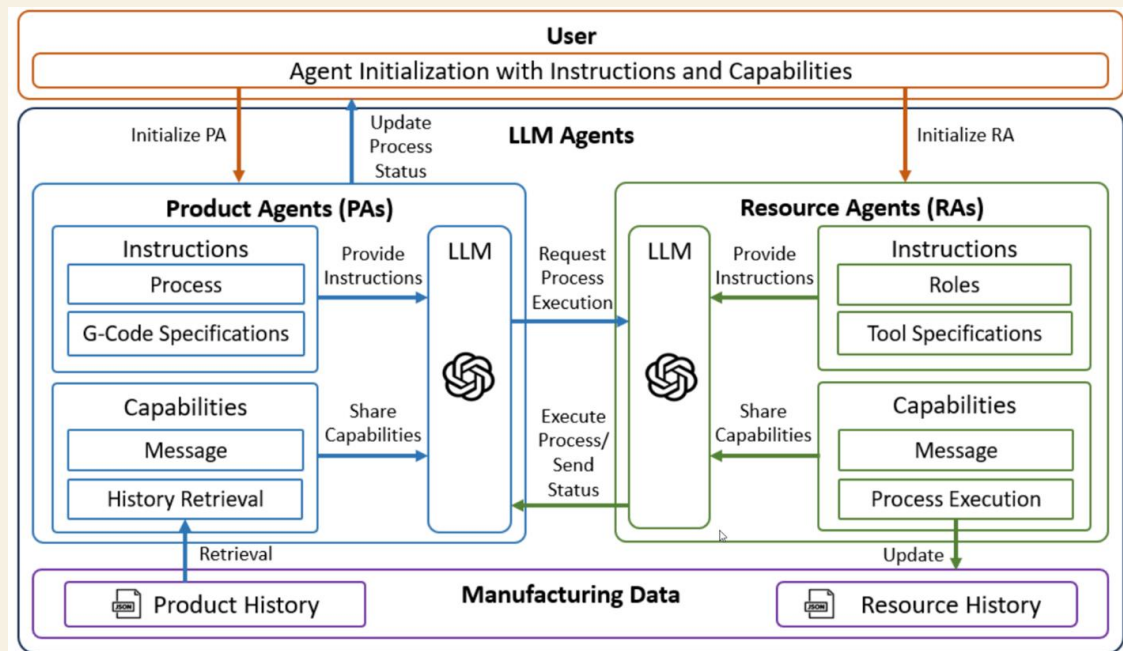
Photos from FreePik

بازرسی و کنترل کیفیت (سطح، ترک، پوسته اکسیدی)

جابجایی/برداشت در محیط‌های خطرناک

عیب‌یابی و نگهداری (راهنمای اپراتور + گزارش)

معماری صنعتی: چندعامل برای کارخانه



Photos from Report

عامل‌ها (Agents) با نقش‌های جدا:

عامل فرآیند/کیفیت

عامل تجهیزات/نگهداری

عامل برنامه‌ریزی عملیات

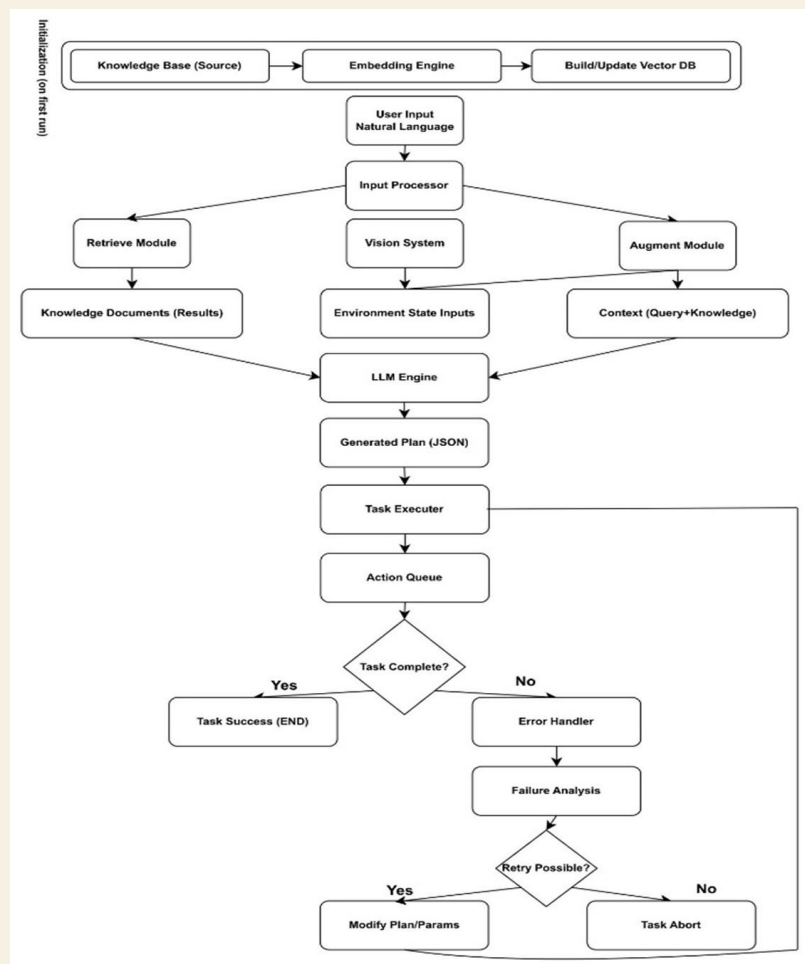
تبادل پیام ساخت‌یافته + اتصال به داده‌های تولید

RAG: وقتی مدل باید «دانش کارخانه شما» را بداند

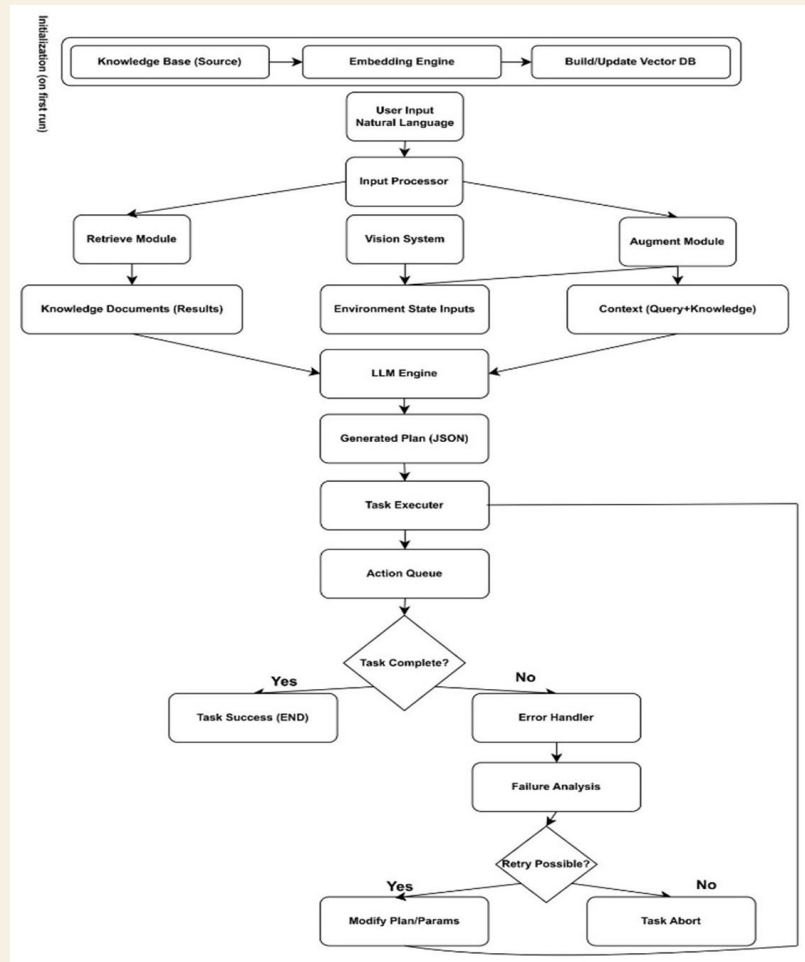
مشکل: دانش مدل عمومی است و قدیمی/ناقص

راه حل: بازیابی از منابع داخلی

خروجی: پاسخ مستند و قابل ردیابی



چرا خروجی باید ساخت یافته باشد؟



Photos from Report

متن آزاد = ریسک اجرای اشتباه

خروجی ساخت یافته = قابل اعتبار سنجی

اجرای نهایی توسط ماژول های مطمئن

(ROS/PLC/SDK)

ایمنی و قابلیت اطمینان: انسان در حلقه + فیلترها

خطر: «توهم» و تصمیم نادرست

راهکارها:

محدودسازی عملها

اعتبارسنجی قوانین ایمنی

Human-in-the-loop در نقاط حساس

جمع‌بندی + نقشه راه

LLM = لایه شناختی مکمل، نه جایگزین PLC

معماری پیشنهادی: ماژولار + RAG + خروجی ساخت‌یافته + نظارت

مسیر توسعه: از تصمیم‌یار/بازرسی تا برنامه‌ریزی و هماهنگی چندربات